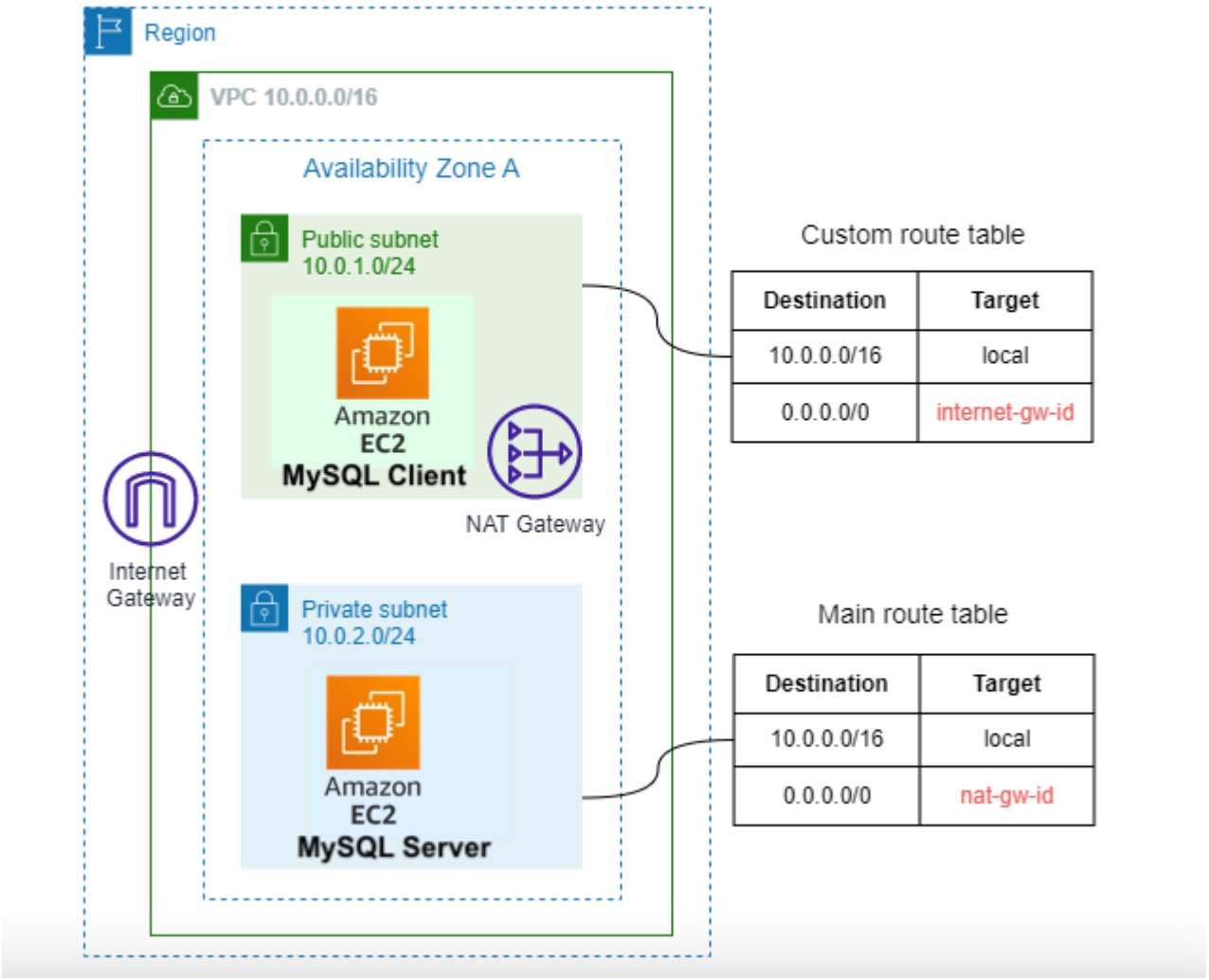
LAB08 : Amazon Virtual Private Cloud (VPC)

Objectifs du TP

À la fin de ce TP, les étudiants seront capables de :
- Créer un VPC avec des sous-réseaux publics et privés.
- Créer les interfaces réseau : passerelle Internet et passerelle NAT
- Créer les tables de routage pour gérer la connectivité.
- Configurer les groupes de sécurité pour sécuriser les communications.
- Déployer un client de base de données MySQL dans le sous-réseau public.
- Déployer un serveur de base de données MySQL dans le sous-réseau privé.

1 Scénario du Lab

Dans ce Lab, vous allez créer un VPC avec la plage d'adresses CIDR `10.0.0.0/16`, configuré comme suit :
- Un sous-réseau public de bloc CIDR `10.0.1.0/24`
- Un sous-réseau privé de bloc CIDR `10.0.2.0/24`



2 Création et Configuration du VPC

2.1 Étape 1 : Création du VPC

— Accédez à la console Amazon VPC et cliquez sur **"Create VPC"**. Créez votre VPC avec les paramètres suivants :
  — **VPC name :** un nom de votre choix (MyVPC)
  — **IPv4 CIDR block :** `10.0.0.0/16`

2.2 Étape 2 : Création des sous-réseaux

2.2.1 Création du sous-réseau public

— Dans la console du VPC, cliquez sur **"Subnets"** pour créer un sous-réseau public avec les paramètres suivants :
  — **Subnet name :** un nom de votre choix (MyPublic-Subnet)
  — **Availability zone :** sélectionnez une AZ de votre choix
  — **IPv4 CIDR block :** `10.0.1.0/24`
— Éditez le sous-réseau public et activez l'affectation automatique des adresses publiques IPv4 :
  — Sélectionnez le sous-réseau et cliquez sur **"Actions—>Edit subnet settings"**
  — Cochez **"Enable auto-assign public IPv4 address"**

2.2.2 Création du sous-réseau privé

— Cliquez une deuxième fois sur **"Create subnets"** pour créer un sous-réseau privé avec les paramètres suivants :
  — **Subnet name :** un nom de votre choix (MyPrivate-Subnet)
  — **Availability zone :** sélectionnez celle du sous-réseau public
  — **IPv4 CIDR block :** `10.0.2.0/24`

2.3 Étape 3 : Ajout des passerelles

2.3.1 Création et attachement d'une passerelle Internet

— Pour activer l'accès Internet à un VPC, on doit lui attacher une passerelle Internet. Dans la console du VPC, sélectionnez **"Internet Gateways"**
— Cliquez sur **"Create Internet Gateway"** et donnez un nom à votre passerelle Internet : **"My-Internet-Gateway"**
— Sélectionnez la passerelle Internet et cliquez sur **"Actions"** puis **"Attach to VPC"** pour l'attacher à votre VPC

2.3.2 Création et configuration d'une passerelle NAT

— Dans la console du VPC, sélectionnez **"NAT Gateways"**
— Cliquez sur **"Create NAT Gateway"** et donnez un nom à votre passerelle NAT : **"My-NAT-Gateway"**
— La passerelle NAT doit être créée dans le sous-réseau public **"My-Public-Subnet"**
— Attribuez une adresse IP statique (**Elastic IP**) à votre passerelle NAT

2.4 Étape 4 : Configuration des tables de routage

2.4.1 Création de la table de routage du sous-réseau public

— Dans la console du VPC, cliquez sur **"Route Tables"** et puis sur **"Create Route Table"**.
  — Nom : Public-RT
  — VPC : MyVPC
— Cliquez sur **"Edit routes"** et ajoutez une route vers Internet.

Destination	Target
10.0.0.0/16	local
0.0.0.0/0	<My-Internet-Gateway-ID>

— Dans **"Subnet Associations"**, associez cette table au sous réseau public **"MyPublic-Subnet"**

2.4.2 Création de la table de routage du sous-réseau privé

— Dans la console du VPC, cliquez sur **"Route Tables"** et puis sur **"Create Route Table"**.
  — Nom : Private-RT
  — VPC : MyVPC
— Cliquez sur **"Edit routes"** et ajoutez une route vers Internet.

Destination	Target
10.0.0.0/16	local
0.0.0.0/0	<My-NAT-Gateway-ID>

— Dans **"Subnet Associations"**, associez cette table au sous réseau public **"MyPrivate-Subnet"**

2.5 Étape 5 : Configuration des groupes de sécurité

— Allez dans **"Security Groups"**, cliquez sur **"Create Security Group"** et créez un groupe de sécurité pour l'instance publique :
  — Nom : Public SG
  — VPC : MyVPC
  — Règles entrantes (Inbound Rules)

Type	Protocol	Port Range	Source
SSH	TCP	22	(0.0.0.0/0)

— Dans Security Groups, cliquez sur **"Create Security Group"** et créez un groupe de sécurité pour l'instance privée :
  — Nom : Private SG
  — VPC : MyVPC

— Règles entrantes (Inbound Rules)

Type	Protocol	Port Range	Source
SSH	TCP	22	Public SG
MySQL	TCP	3306	Public SG

3 Déploiement des Instances EC2

3.1 Instance du sous réseau public

— Ouvrez la console du service EC2 et lancez la création de l'instance du sous-réseau public (Client MySQL) avec les paramètres suivants :
  — Nom : Public-VM
  — AMI : Ubuntu
  — Instance Type : t3.micro
  — VPC : MyVPC
  — Subnet : MyPublic-Subnet
  — **Auto-assign Public IP : enable**
  — Security Group : Public-SG

3.2 Installation du client de base de données

— Dans le terminal de votre machine locale, connectez vous en SSH à votre instance

```
ssh -i key_name.pem ubuntu@Public_IP
```

— Installez le client de base de données en tapant les commandes suivantes dans le terminal :

```
sudo apt update
sudo apt install mysql-client -y
```

3.3 Instance du sous réseau privé

— Ouvrez la console du service EC2 et lancez la création de l'instance du sous-réseau privé (MySQl Server) avec les paramètres suivants :
  — Nom : Private-VM
  — AMI : Ubuntu
  — Instance Type : t3.micro
  — VPC : MyVPC
  — Subnet : MyPrivate-Subnet
  — **Auto-assign Public IP : disable**
  — Security Group : Private-SG

3.4 Installation du serveur de base de données

— Depuis votre machine locale, copiez la clé de sécurité privée dans l'instance du sous réseau public en tapant la commande suivante :

```
scp -i <key_name.pem>  ubuntu@<Publi_IP>:/home/ubuntu/
```

— Mettez à jour l'autorisation de la clé :

```
chmod 400 <key_name.pem>
```

— Connectez-vous à l'instance du sous réseau privé :

```
ssh -i <key_name.pem> ubuntu@<Publi_IP>
```

— Dans le terminal de l'instance privée, installez le serveur de base de données en tapant les commandes suivantes :

```
sudo apt update
sudo apt install mysql-server -y
```

— Éditez le fichier **"/etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf"** et changez la valeur du champ **"bind-address= 127.0.0.1"** à **"bind-address= 0.0.0.0"** pour que le serveur MySQL accepte les connexions externes.

```
sudo nano /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf
```

— Connectez vous au serveur MySQL

```
sudo mysql -u root
```

— Créez un utilisateur **"admin"** protégé par un mot de passe (ici admin 123)

```
CREATE USER 'admin'@'%' IDENTIFIED BY 'admin123';
EXIT;
```

3.5 Tester la connexion depuis le client MySQL

— Depuis votre instance Client, tester la connexion à votre instance serveur MySQL :

```
mysql -h <Private_IP_Server> -P 3306 -u admin -p
```

4 Suppression du VPC et libération des ressources

— Pour supprimer votre VPC et libérer les ressources :

1. Faites la résiliation des instances EC2
2. Supprimez la NAT Gateway
3. Libérez l'Elastic IP
4. Détachez la passerelle Internet du VPC puis supprimez la
5. Supprimez votre VPC : la suppression du VPC va supprimer les sous-réseaux et les tables de routge